HTML

Pemrograman Web - **TIK2032**

Tim Teaching
Xaverius Najoan Dirko Ruindungan Heibert Mapaly
Valent Kainde
KennethPalilingan
Rizal Sengkey

Teknik Informatika
Universitas Sam Ratulangi

Course Objective

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep HTML, mempraktekkan dan berlatih menggunakan elemen-elemen HTML

Course Outline

1. Konsep HTML
2. HTML Elemen

Konsep HTML

Apa itu dokumen HTML?

- File text murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarang
- Dokumen ini dikenal sebagai web page
- Umumnya berisi informasi atau interface aplikasi di dalam internet

Dokumen HTML memiliki ekstensi ".htm"atau ".html"

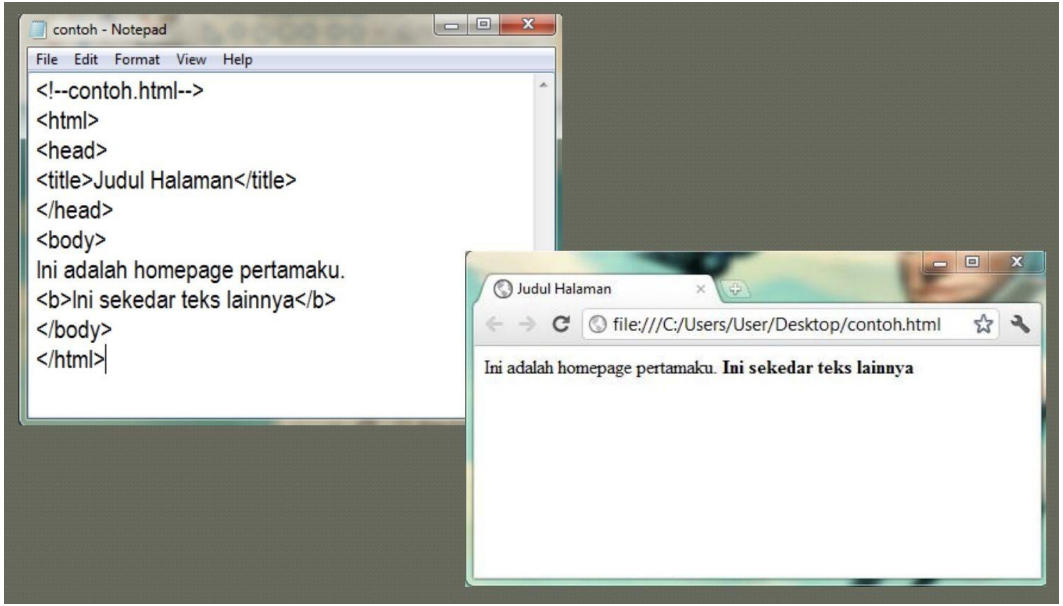
Dokumen HTML disusun oleh elemen/komponen dasar seperti: head, body, table, paragraf, list, dst..

HTML Elemen

```
<HTML>
<HEAD>
…informasi tentang dokumen HTML
</HEAD>

<BODY>
…informasi yang ditampilkan dalam browser web
</BODY>
</HTML>
```

Contoh HTML sederhana



Penulisan Tag

- Tag dibentuk oleh suatu kata (keyword) yang diapit oleh tanda kurung lancip (**<tag>**)
- Tag HTML secara normal selalu berpasangan seperti **** dan ****
- Diantara tag awal dan tag akhir bisa terdapat tag lain
- Tag HTML tidak case sensitive. **** berati sama dengan **<B>**
- Penulisan tag tidak boleh tumpang tindih

Contoh: <tag1><tag2>text</tag1></tag2> → contoh penulisan yang salah

<tag1><tag2>text</tag2></tag1> → contoh penulisan yang benar

Tag Dasar

- HTML : menandai awal dan akhir dokumen HTML <html>dokumen</html>
- Head :
  - Menandai bagian header dokumen HTML, berisi informasi dokumen HTML. <head>header</head>
  - Minimal berisi judul (title) dari dokumen (ditampilkan pada caption bar dari window browser) <title>judul</title>
- Body :
  - Menandai awal dan akhir isi dokumen
  - <body>isi dokumen</body>
  - Berisi isi dokumen yang akan ditampilkan pada browser meliputi paragraf, grafik, link, dsb.

Atribut Tag

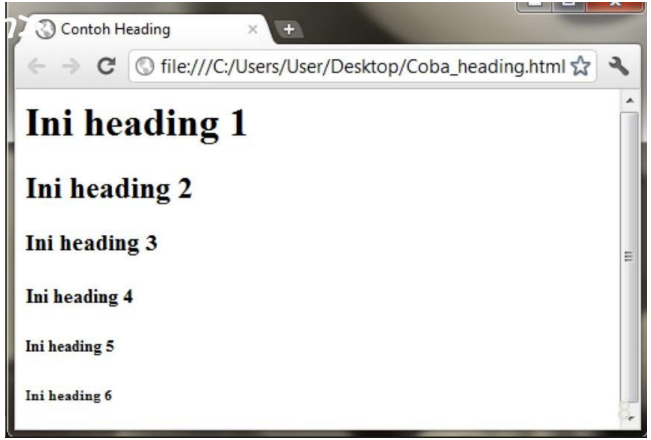
- Atribut tag digunakan untuk mengubah default pemformatan dokumen dengan tag yang bersangkutan
- Contoh tag yang tidak mempunyai atribut:
  <BODY> : dokumen yang ditampilkan dengan warna background sesuai dengan definisi warna background pada browser webnya (putih)
- Contoh tag yang mempunyai atribut : <BODY BGCOLOR="RED">
  - Tag <BODY> menggunakan atribut BGCOLOR dengan nilai RED, sehingga dokumen yang ditampilkan akan mempunyai warna background merah

Tag Judul (HEADING)

- Ada 6 tingkat heading dalam HTML, dinomori dari 1 sampai 6
- Setiap heading dalam dokumen harus diberi tag, tergantung pada kebutuhan teks tersebut
- Penulisan tag :

  <HN>Judul Paragraf</HN>
  n=1,2,3,4,5,6

  (tingkat judul)



Tag Paragraf

- <P>paragraf</P>
- Untuk menandai suatu paragraf
- Suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudahnya

```
<p>
  Ini adalah homepage pertama
  saya, karena saya baru belajar
  tentang cara membuat homepage.
</p>

<p>Homepage ini masih dalam tahap
pengembangan, oleh karena itu
tampilannya masih terlalu
sederhana.</p><p>Saya akan
berusaha untuk terus memperbaiki
homepage saya ini, sehingga
semakin lama semakin menarik
untuk dilihat.</p>
```

Ini adalah homepage pertama saya, karena saya baru belajar tentang cara membuat homepage.

Homepage ini masih dalam tahap pengembangan, oleh karena itu tampilannya masih terlalu sederhana.

Saya akan berusaha untuk terus memperbaiki homepage saya ini, sehingga semakin lama semakin menarik untuk dilihat.

Bold, Italic, Underline

- Bold, Italic, Underline
  - <B>Kalimat yang dicetak tebal</B>
  - <I>Kalimat yang dicetak miring</I>
  - <U>Kalimat yang digarisbawahi</U>
- Untuk menandai bagian kalimat agar dicetak tebal, miring, dan/atau digarisbawahi.

```
<p>Kata dapat dicetak <b>tebal</b>, <i>miring</i>,
<u>garis bawah</u>, <b>tebal <i>miring</i></b>, dan
<b><i><u>kombinasi</u></i></b> di tengah huruf
normal</p>
```

Kata dapat dicetak **tebal,** *miring*, garis bawah, **tebal** ***miring***, dan ***kombinasi*** di tengah huruf normal

Superscript, Subscript

- Superscript, Subscript
  - **^{**bagian yang dicetak tinggi**}**
  - **_{**bagian yang dicetak rendah**}**
- Untuk menandai bagian karakter agar dicetak tinggi atau rendah, biasanya untuk rumus matematika atau kimia

```
<p>(x<sub>1</sub> + x<sub>2</sub>)<sup>2</sup> =
x<sub>1</sub><sup>2</sup> + x<sub>2</sub><sup>2</sup> +
2x<sub>1</sub>x<sub>2</sub></p>

<p>2H<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> = 2 H<sub>2</sub>O
```

$$(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2$$

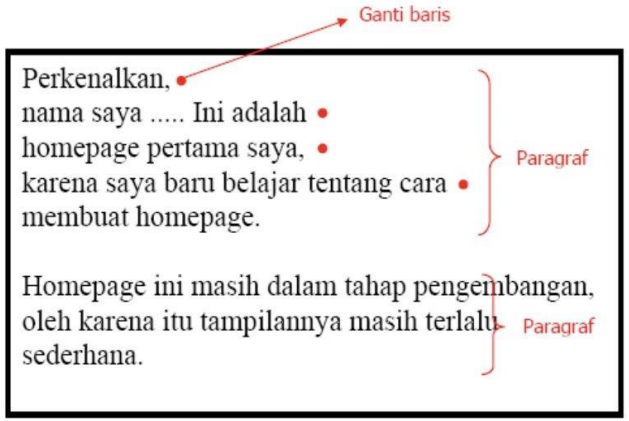
$$2H_2 + O_2 = 2\ H_2O$$

Tag Ganti Baris

-
  - Untuk pindah ke baris berikutnya
- Bentuk penulisan lain yang dianjurkan (XML style) :
  -

```
<p>Perkenalkan,<br />
nama saya ..... Ini
adalah<br />homepage pertama
saya,<br /> karena saya baru
belajar tentang cara<br />
membuat homepage.</p>

<p>Homepage ini masih dalam
tahap pengembangan, oleh
karena itu tampilannya masih
terlalu sederhana.</p>
```



Tag Garis Mendatar

- <hr>
  - Membentuk garis pemisah mendatar
- Bentuk penulisan lain yang dianjurkan (XML style) :
  - <hr />

```
Perkenalkan, nama saya ...
Ini adalah homepage pertama
saya, karena saya baru
belajar tentang cara
membuat homepage.<hr />
Homepage ini masih dalam
tahap pengembangan, oleh
karena itu tampilannya
masih terlalu sederhana.
```

Perkenalkan, nama saya ... Ini adalah homepage pertama saya, karena saya baru belajar tentang cara membuat homepage.

Homepage ini masih dalam tahap pengembangan,
oleh karena itu tampilannya masih terlalu sederhana.

Tag Font (Size)

- Memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran tertentu

Ukuran

```
<font size="n"> kalimat </font>
<font size="m"> kalimat </font>
```

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ukuran huruf)

m = -2, -1, +0, +1, +2, +3, +4 (ukuran huruf)

```
Ukuran
<font size="1">satu,</font>
<font size="2">dua,</font>
<font size="3">tiga,</font>
<font size="4">empat,</font>
<font size="5">lima,</font>
<font size="6">enam,</font>
<font size="7">tujuh</font>
```

Ukuran satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh

Tag Font (Face)

- Memformat suatu bagian kalimat dengan jenis huruf tertentu

Jenis huruf

```
<font face="nama font"> kalimat </font>
```

nama font = Times New Roman, Arial, Courier New, Verdana, dll.

```
<font face="Times New Roman">Homepage ini masih dalam tahap pengembangan</font><br />
<font face="Arial">Homepage ini masih dalam tahap pengembangan</font><br />
<font face="Courier New">Homepage ini masih dalam tahap pengembangan</font><br />
<font face="Verdana">Homepage ini masih dalam tahap pengembangan</font>
```

Homepage ini masih dalam tahap pengembangan
Homepage ini masih dalam tahap pengembangan
Homepage ini masih dalam tahap pengembangan
Homepage ini masih dalam tahap pengembangan

Tag Font (Color)

Memformat suatu bagian kalimat dengan warna tertentu

Warna

```
<font color="#RRGGBB"> kalimat </font>
```

RR = 00 .. FF (intensitas warna merah dalam heksadesimal)
GG = 00 .. FF (intensitas warna hijau dalam heksadesimal)
BB = 00 .. FF (intensitas warna biru dalam heksadesimal)

```
<b><font color="#FF0000">Red</font><br />
<font color="#800000">Maroon</font><br />
<font color="#00FF00">Lime</font><br />
<font color="#008000">Green</font><br />
<font color="#0000FF">Blue</font><br />
<font color="#000080">Navy</font><br />
<font color="#FFFF00">Yellow</font><br />
<font color="#FF00FF">Fuchsia</font><br />
<font color="#00FFFF">Aqua</font></b>
```

Red
Maroon
Lime
Green
Blue
Navy
Yellow
Fuschia
Aqua

List, Unnumbered List dan Ordered List

- <li></li> : Untuk menandai suatu item dari daftar diawali dengan simbol bullet
- Untuk daftar bertingkat harus diapit oleh tag <ul></ul>
- Untuk menomori daftar dengan nomor urut (1,2,3…) digunakan tag <ol></ol>

```
Ada beberapa sektor potensial:
<li>Pariwisata</li>
<li>Seni</li>
<li>Budaya</li><br />
Sektor tersebut merupakan ...
<p>Fasilitas penginapan di Indonesia:
<ol>
  <li>Losmen</li><br />
      Losmen merupakan tempat
      penginapan yang berskala kecil
  <li>Hotel</li>
    <ul>
      <li>Hotel melati</li>
      <li>Hotel berbintang</li>
    </ul>
</ol>
Perkembangan dalam ...
```

Ada beberapa sektor potensial:

- Pariwisata
- Seni
- Budaya

Sektor tersebut merupakan …

Fasilitas penginapan di Indonesia:

1. Losmen
   Losmen merupakan tempat penginapan yang berskala kecil
2. Hotel
   - o Hotel melati
   - o Hotel berbintang

Perkembangan dalam ...

Tag Gambar

- **<img src="NamaFileGambar">** NamaFileGambar = file gambar yang mempunyai ekstensi .GIF, .JPG, atau .PNG
  - Untuk menampilkan sebuat file gambar
- Bentuk penulisan lain yang dianjurkan (XML style) :
  <img src="NamaFileGambar"/>

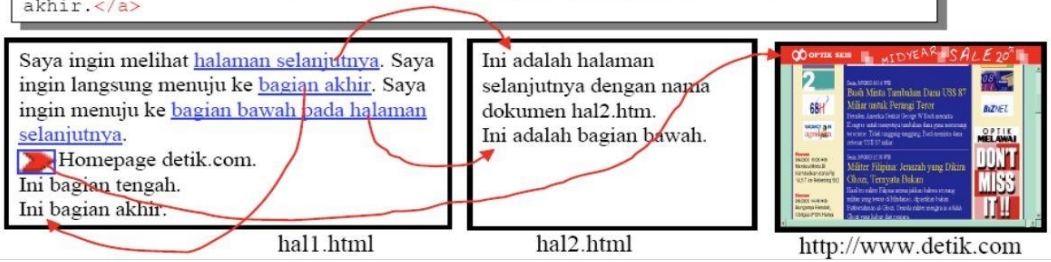
```
<img src="cover.jpg" align="left" />
Perkenalkan, nama saya ... Ini adalah
homepage pertama saya, karena saya
baru belajar tentang cara membuat
homepage.
Homepage ini masih dalam tahap
pengembangan, oleh karena itu
tampilannya masih terlalu <img
src="logo.gif" alt="Logo" />
sederhana. Saya akan berusaha untuk
terus memperbaiki homepage saya ini,
sehingga semakin lama semakin menarik
untuk dilihat.
```

Tag Link

- <a href="link">kata yang di-click</a>
- <a name="#acuan">kata yang dituju</a>
  - Link = alamat URL atau nama file dan/atau acuan yang dituju
  - Acuan = kata sembarang sebagai penanda
- Membentuk link ke URL/file/bagian dokumen lain

```
Saya ingin melihat <a href="hal2.html">halaman selanjutnya</a>. Saya ingin
langsung menuju ke <a href="#akhir">bagian akhir</a>. Saya ingin menuju ke
<a href="hal2.html#bawah">bagian bawah pada halaman selanjutnya</a>.<br />
<a href="http://www.detik.com"><img src="gambar.gif" />></a> Homepage
detik.com.<br />Ini bagian tengah.<br /><a name="#akhir">Ini bagian
akhir.</a>
```

hal1.html



Tabel HTML

- Tabel digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kolom dan baris
- Elemen-elemen tabel:
  - <table>...</table> : mendefinisikan sebuah tabel dalam HTML
  - <caption>...</caption> : mendefinisikan tulisan untuk judul tabel
  - <tr>..</tr> : mendefinisikan sebuah baris tabel
  - <th>...</th> : mendefinisikan sel header tabel
  - <td>...</td> : mendefinisikan sebuah data tabel

Tabel HTML

Setiap tabel dimulai dengan sebuah tag table <table>...</table>

- Atribut tabel:
  - align={left | center | right} : alignment horizontal untuk sel
  - valign={top | middle | bottom} : alignment vertikal dalam sel
  - colspan =n : jumlah n kolom sel diperlebar
  - rowspan =n : jumlah n baris sel diperbesar

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>aaa</td>
    <td>bbb</td>
    <td>ccc</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ddd</td><td>eee</td><td>fff</td>
  </tr>
</table>
```

aaa	bbb	ccc
ddd	eee	fff

Tabel HTML

Cellpadding : membuat spasi lebih antara sel dan bordernya

```
<html>
<head>
<title>Test</title>
</head>
<body>
<h4>Without cellpadding:</h4>
<table border="1">
<tr>
   <td>First</td>
   <td>Row</td>
</tr>
<tr>
   <td>Second</td>
   <td>Row</td>
</tr>
</table>
<h4>With cellpadding:</h4>
<table border="1" cellpadding="10">
<tr>
   <td>First</td>
   <td>Row</td>
</tr>
<tr>
   <td>Second</td>
   <td>Row</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Without cellpadding:

First	Row
Second	Row

With cellpadding:

First	Row
Second	Row

Further reading…

https://www.w3schools.com/html/